



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

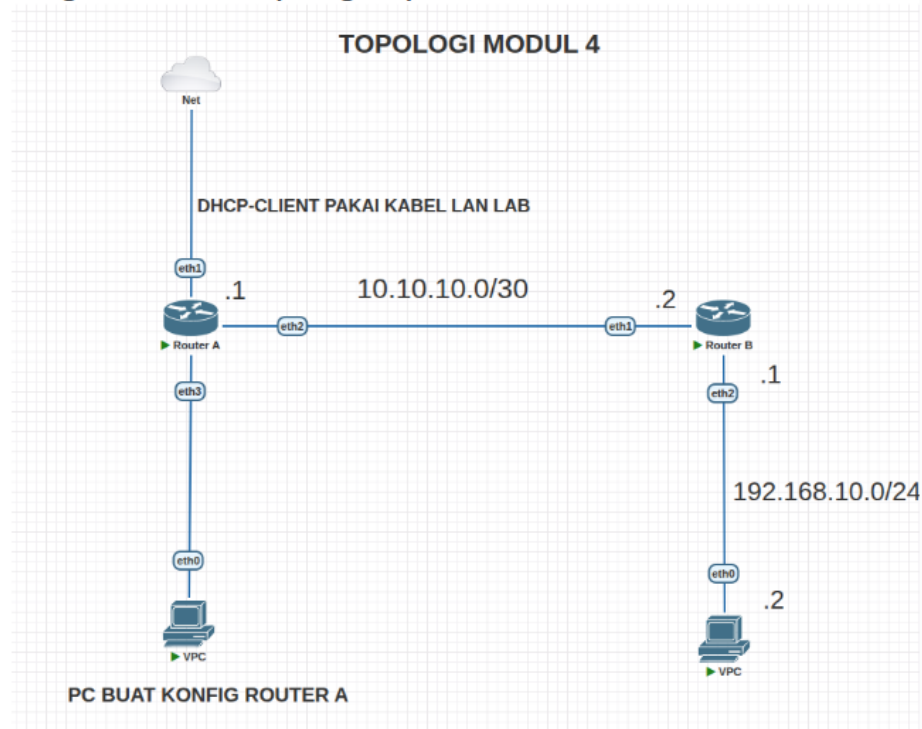
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Langkah 0: Buat topologi seperti berikut.

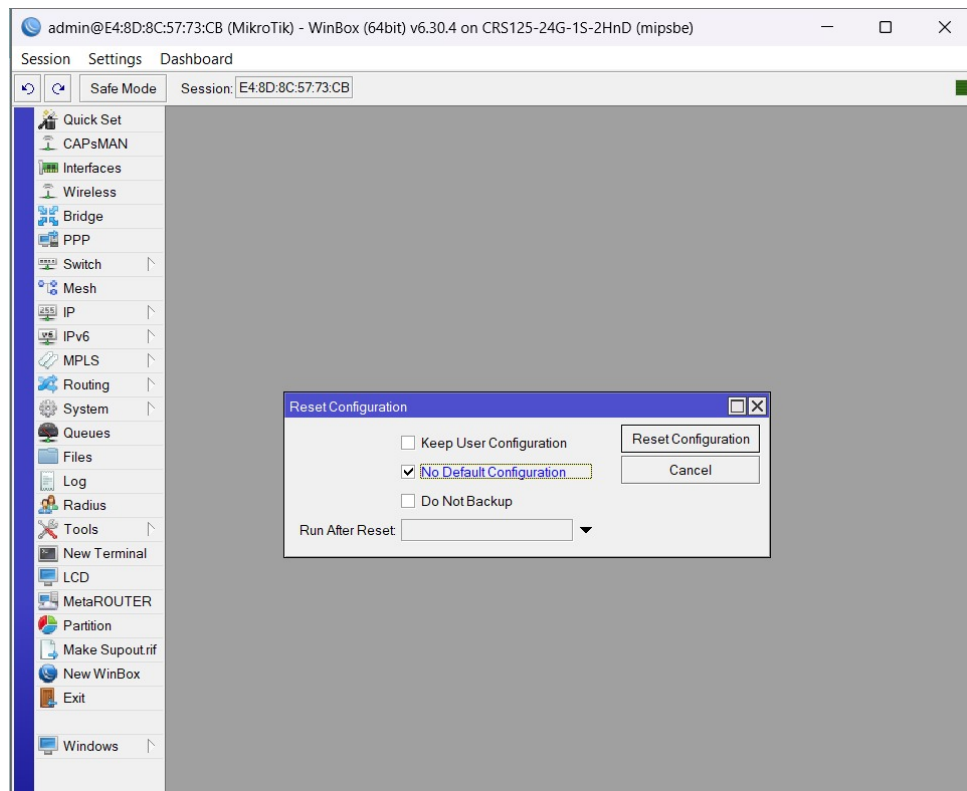
Langkah 0: buat topologi seperti berikut:



Gambar 1: Topologi jaringan Praktikum 1

2. **Langkah 1: Reset Konfigurasi Router.** Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.

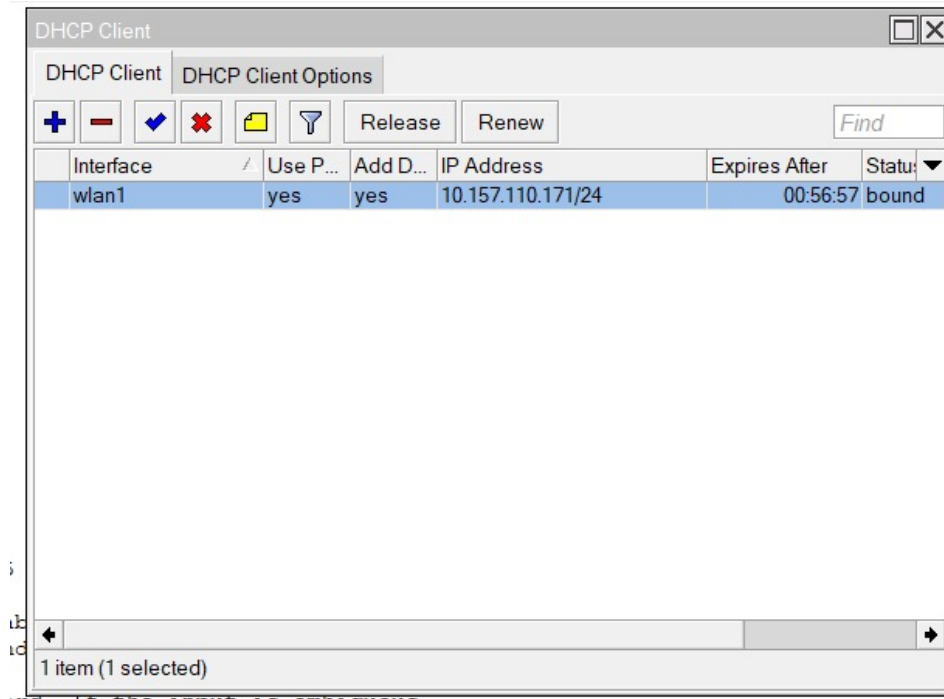
- Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router.
- Masuk ke menu *System* → *Reset Configuration*.
- Ceklis pada kotak *No Default Configuration*.
- Klik tombol *Reset Configuration*.



Gambar 2: Reset konfigurasi router melalui Winbox

3. **Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether2).** Sambungkan port *ether2* pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.

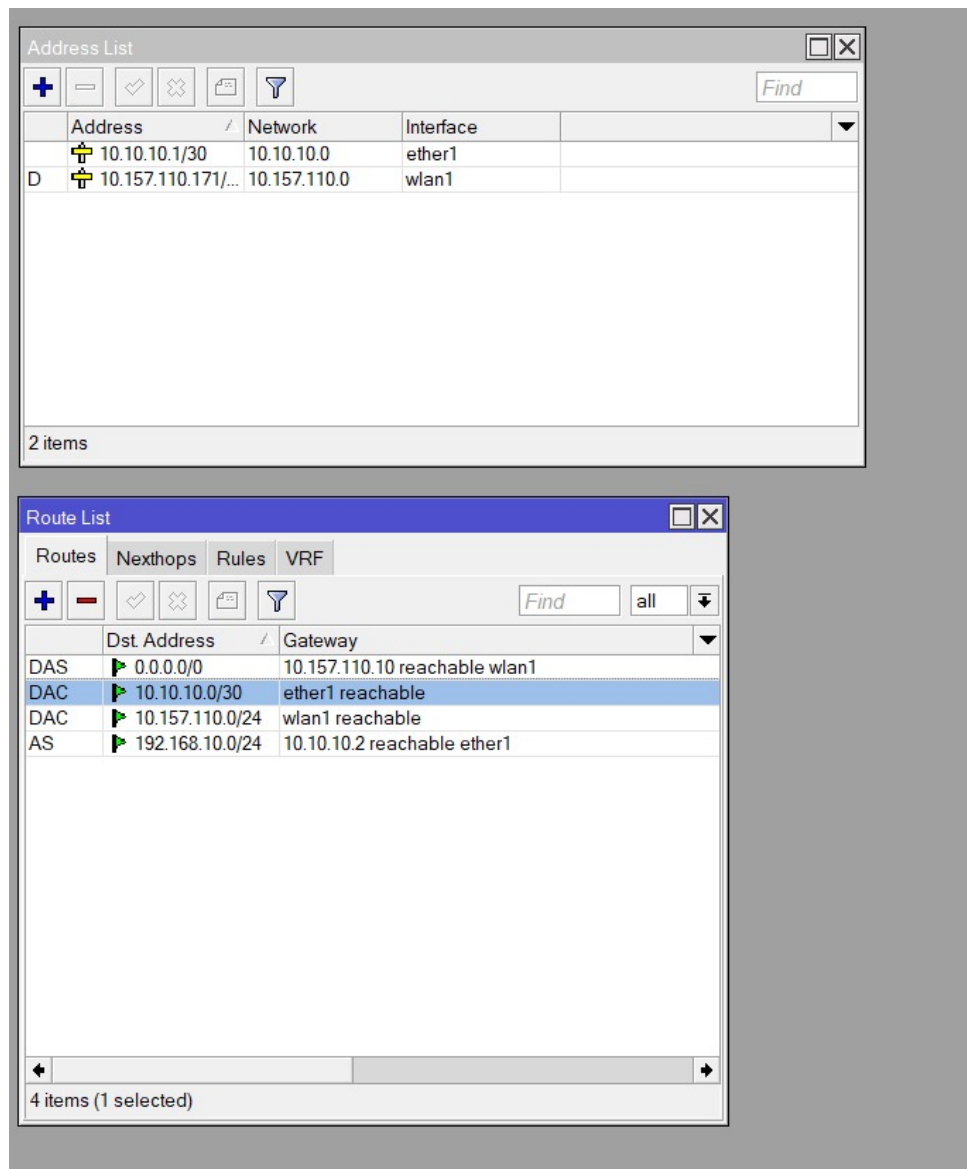
- Masuk ke menu *IP* → *DHCP Client*.
- Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru.
- Pilih *ether2* pada kolom *Interface*.
- Klik *Apply* lalu *OK*.
- Pastikan status koneksi berubah menjadi *bound*.



Gambar 3: Konfigurasi DHCP Client pada ether2 Router A

4. **Langkah 3: Konfigurasi IP Address di Router A (ether1).** Tambahkan IP Address pada interface *ether1* Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

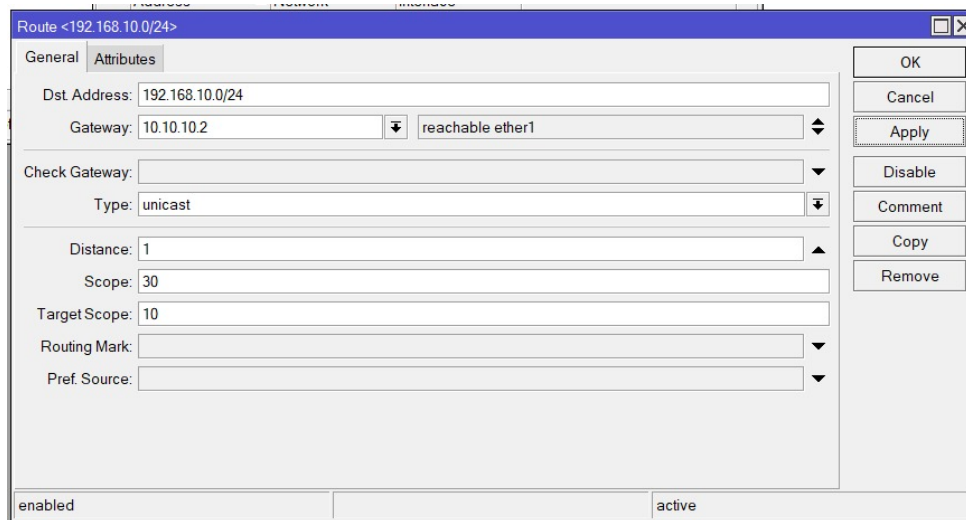
- Masuk ke menu *IP* → *Addresses*.
- Klik tombol + (Add).
- Masukkan *Address*: 10.10.10.1/30.
- Pilih *Interface*: *ether1*.
- Klik *Apply* lalu *OK*.



Gambar 4: Konfigurasi IP Address pada ether1 Router A

5. **Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A.** Atur *routing* statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

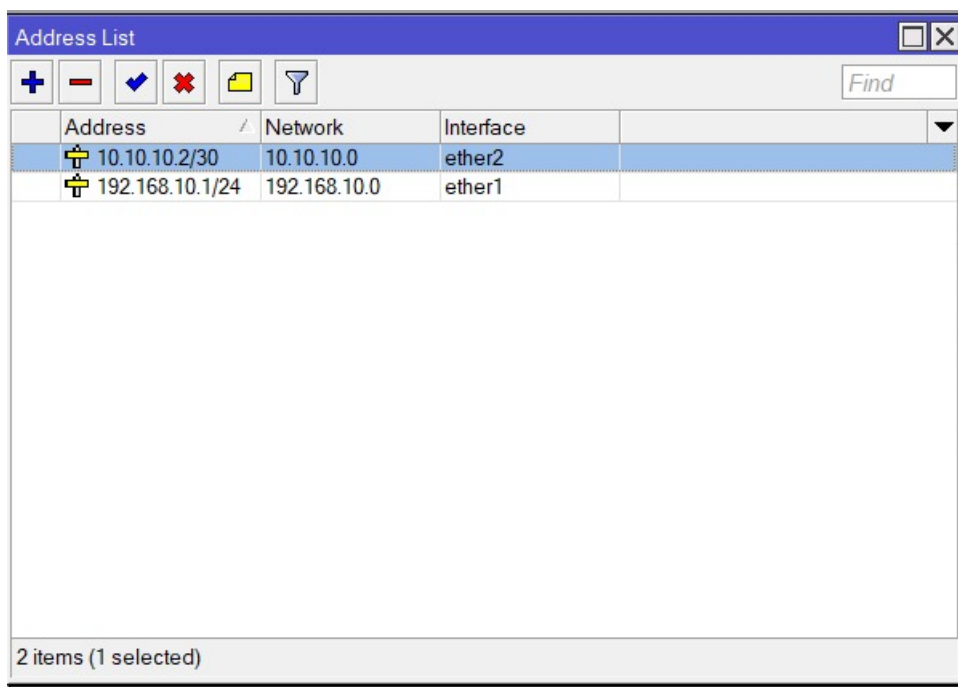
- Masuk ke menu *IP* → *Routes*.
- Klik tombol + (Add).
- Isi *Dst. Address*: 192.168.10.0/24.
- Isi *Gateway*: 10.10.10.2.
- Klik *Apply* lalu *OK*.



Gambar 5: Konfigurasi routing statis pada Router A

6. **Langkah 5: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1).** Pada Router B, tambahkan IP Address di *ether1* yang mengarah ke PC Client.

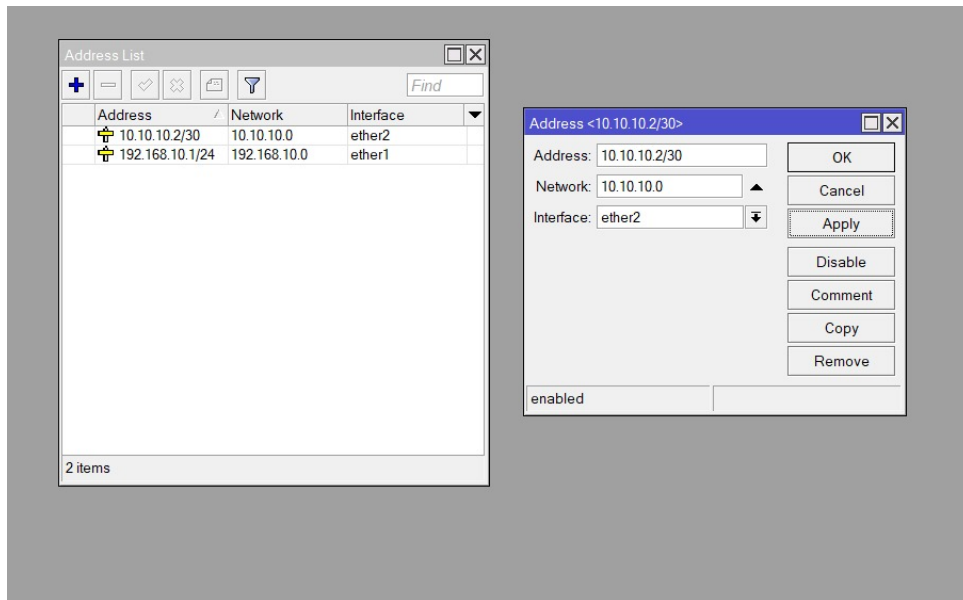
- Buka Winbox untuk Router B.
- Masuk ke menu *IP* → *Addresses*.
- Klik tombol + (Add).
- Masukkan *Address*: 192.168.10.1/24.
- Pilih *Interface*: *ether1*.
- Klik *Apply* lalu *OK*.
- Abaikan IP pada *ether3*.



Gambar 6: Konfigurasi IP Address pada ether1 Router B

7. **Langkah 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2).** Tambahkan juga IP Address di *ether2* Router B yang mengarah ke Router A.

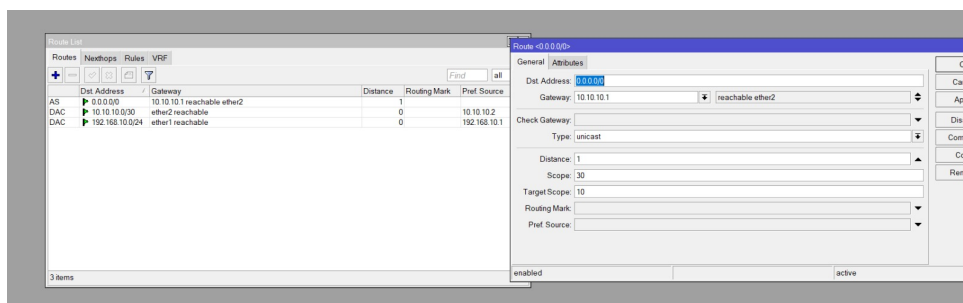
- Masih di menu *IP* → *Addresses*, klik tombol + (Add).
- Masukkan *Address*: 10.10.10.2/30.
- Pilih *Interface*: *ether2*.
- Klik *Apply* lalu *OK*.



Gambar 7: Konfigurasi IP Address pada ether2 Router B

8. **Langkah 7: Konfigurasi Default Route di Router B.** Atur *default route* agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

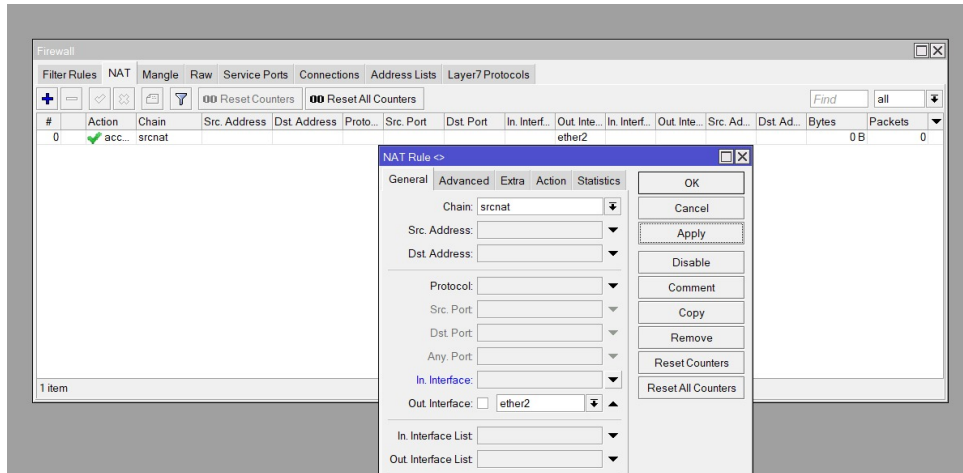
- Masuk ke menu *IP* → *Routes*.
- Klik tombol + (Add).
- Biarkan *Dst. Address* tetap 0.0.0.0/0.
- Isi *Gateway*: 10.10.10.1.
- Klik *Apply* lalu *OK*.



Gambar 8: Konfigurasi default route pada Router B

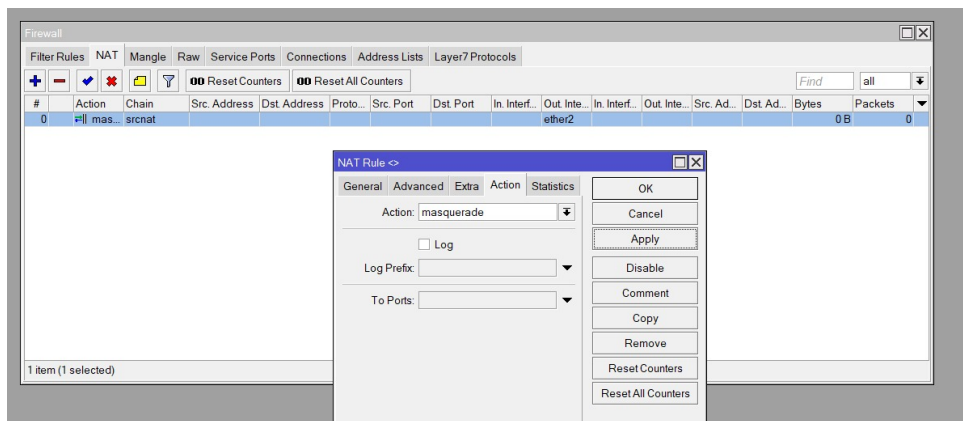
9. **Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B.** Buat aturan NAT (*Network Address Translation*) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan memakai IP publik router.

- Kembali ke Winbox Router B, masuk ke menu *IP* → *Firewall* → tab *NAT*.
- Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab *General*, ubah *Chain* menjadi *srcnat*.
- Atur *Out. Interface* menjadi *ether2*.



Gambar 9: Konfigurasi tab General pada aturan NAT Router B

- Geser ke tab *Action*, ubah *Action* menjadi *masquerade*.
- Klik *Apply* lalu *OK*.
- Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.

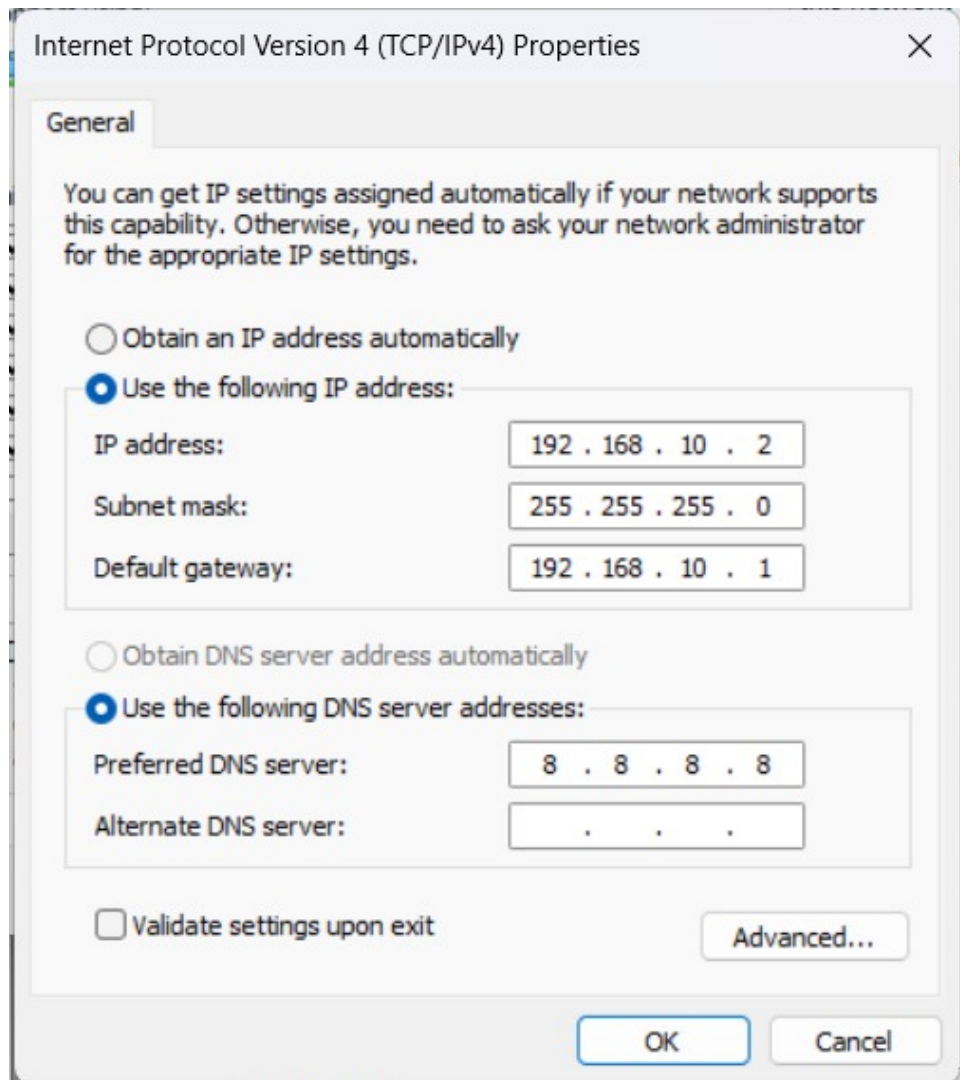


Gambar 10: Konfigurasi tab Action (masquerade) dan verifikasi aturan NAT Router B

10. Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client. Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

- Buka pengaturan *Network* (di Windows: *Control Panel* → *Network and Sharing Center* → *Change adapter settings*).
- Klik kanan pada *Ethernet*, pilih *Properties*.
- Buka *Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)*.
- Pilih *Use the following IP address* dan isi:
 - IP address: 192.168.10.2

- *Subnet mask*: 255.255.255.0
- *Default gateway*: 192.168.10.1
- Isi *DNS server* (misal: 8.8.8.8).
- Klik *OK*.



Gambar 11: Konfigurasi IP statis pada PC Client

11. **Langkah 10: Pengujian Jaringan dari PC Client.** Coba tes *ping* dari *Command Prompt* (CMD) di PC Client untuk memastikan *routing* dan NAT sudah berjalan sukses.

- Buka CMD.
- *Ping* ke *Gateway* Router B: `ping 192.168.10.1`.
- *Ping* ke *Gateway* Router A: `ping 10.10.10.1`.
- *Ping* ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): `ping 10.4.89.134`.
- Pastikan semuanya mendapatkan *Reply*!

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\raina>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\raina>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\raina>

C:\Users\raina>ping 10.157.110.171

Pinging 10.157.110.171 with 32 bytes of data:
Reply from 10.157.110.171: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.157.110.171: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.157.110.171: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.157.110.171: bytes=32 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 10.157.110.171:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\raina>
```

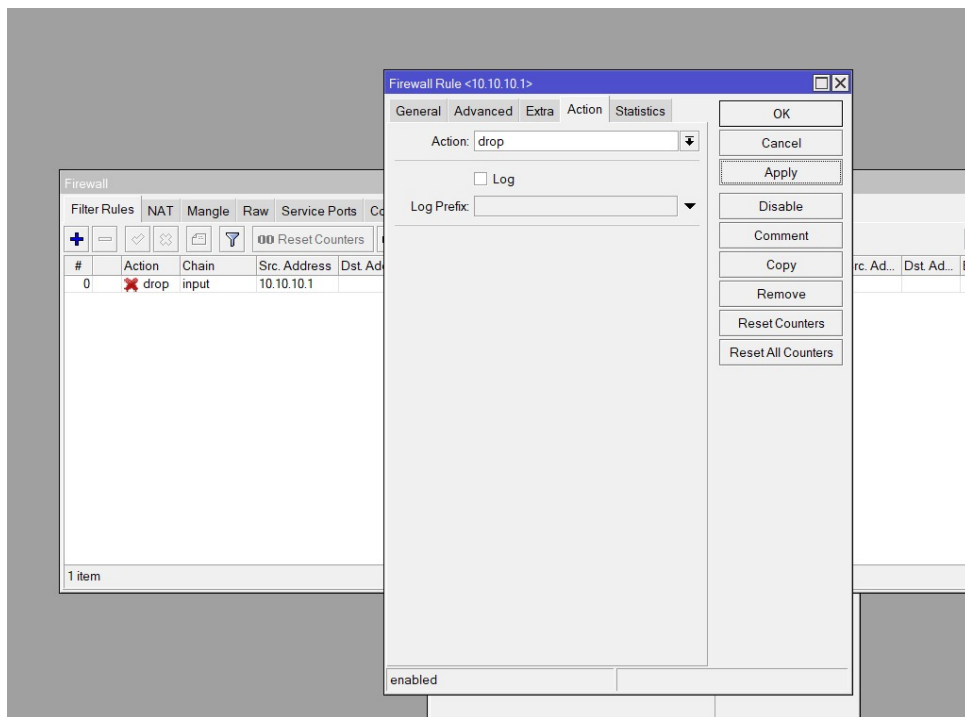
Gambar 12: Hasil pengujian ping dari PC Client

Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

(Praktikum ini adalah lanjutan dari Praktikum 1. Pastikan konfigurasi sebelumnya sudah berjalan dengan baik)

1. **Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input).** Kita akan mencoba memblokir trafik *ping* dari Router A yang ditujukan ke Router B.

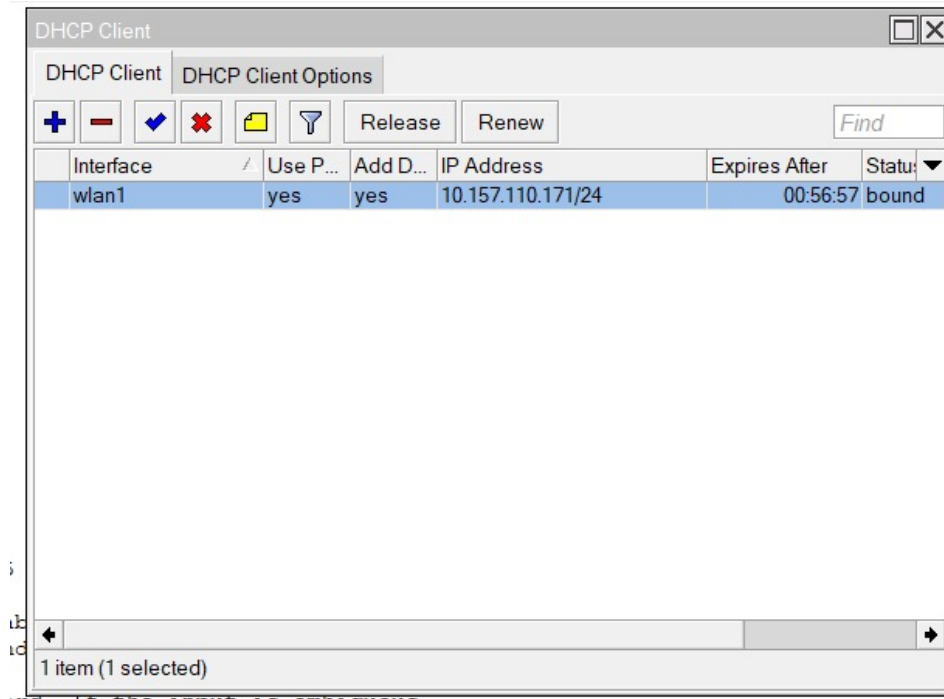
- Buka Winbox Router B.
- Masuk ke menu *IP* → *Firewall* → tab *Filter Rules*.
- Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab *General*, atur:
 - *Chain*: input
 - *Src. Address*: 10.10.10.1 (IP Router A)
 - *Protocol*: icmp
- Geser ke tab *Action*, atur *Action*: drop.
- Klik *Apply* lalu *OK*. Pastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.



Gambar 13: Konfigurasi tab Action (drop) dan verifikasi aturan chain input Router B

2. Langkah 2: Pengujian Chain Input dari Router A.

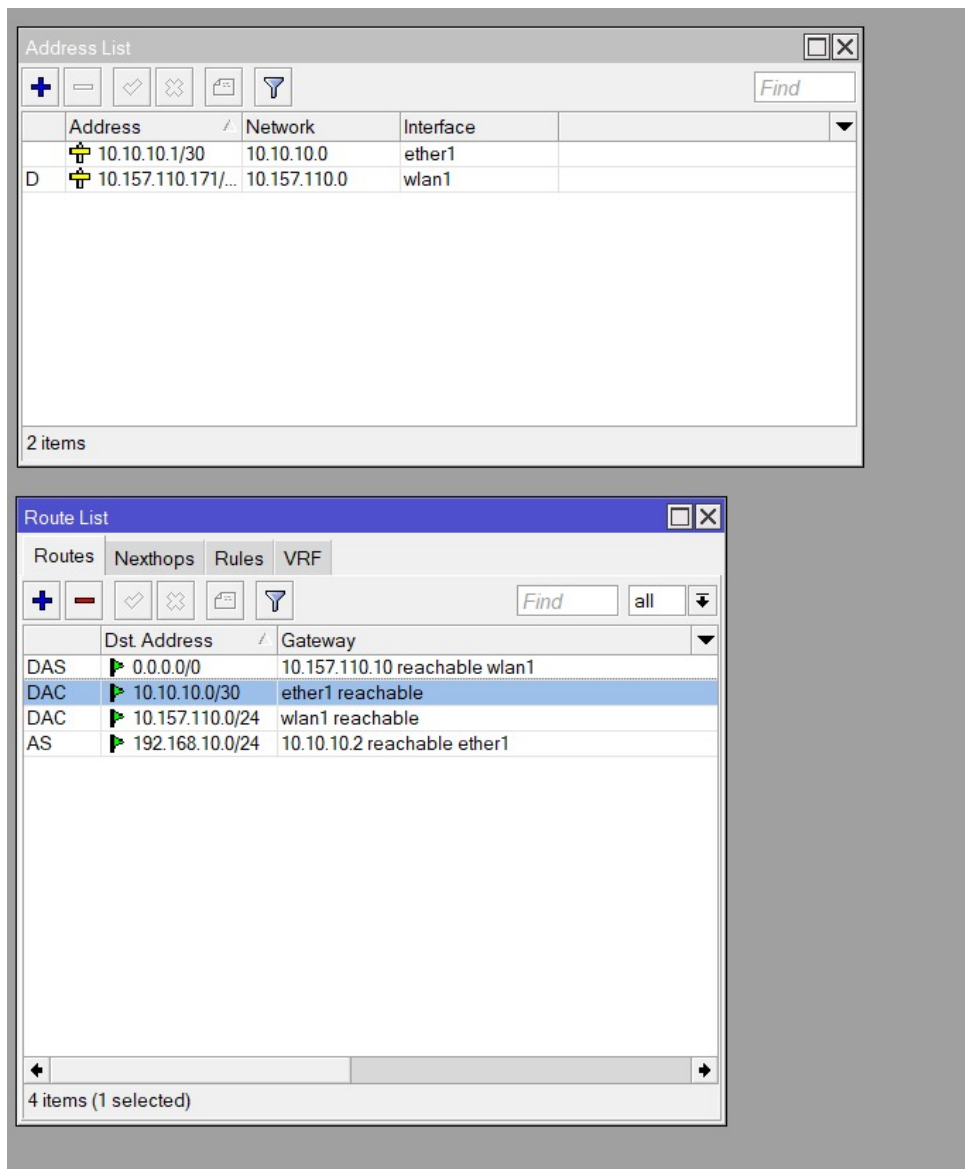
- Buka *New Terminal* di Winbox Router A.
- Lakukan *ping* ke IP Router B: `ping 10.10.10.2`
Hasilnya harus *Timeout*, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh *chain input*.
- Lakukan *ping* ke IP PC Client yang berada di belakang Router B: `ping 192.168.10.2`
Hasilnya harus *Reply*, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (*chain forward*).



Gambar 14: Hasil pengujian chain input dari Router A

3. **Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward).** Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

- Di Winbox Router B, matikan (*disable*) aturan *input* sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X).
- Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab *General*, atur:
 - *Chain*: forward
 - *Src. Address*: 10.10.10.1
 - *Protocol*: icmp
- Geser ke tab *Action*, atur *Action*: drop.
- Klik *Apply* lalu *OK*. Pastikan aturan *forward* aktif dan aturan *input* lama berstatus silang abu-abu (*disable*).



Gambar 15: Verifikasi aturan chain forward aktif dan chain input nonaktif

4. Langkah 4: Pengujian Chain Forward dari Router A.

- Kembali ke *New Terminal* di Router A.
- Lakukan *ping* ke IP Router B: `ping 10.10.10.2`
Hasilnya harus *Reply*, karena aturan *input* sudah dimatikan.
- Lakukan *ping* ke IP PC Client: `ping 192.168.10.2`
Hasilnya harus *Timeout*, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh *chain forward*.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                   56  64 0ms
  1 10.10.10.2                   56  64 0ms
  2 10.10.10.2                   56  64 0ms
  3 10.10.10.2                   56  64 0ms
  4 10.10.10.2                   56  64 0ms
  sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                       SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                 56  64 0ms
  1 192.168.10.2                 56  64 0ms
  2 192.168.10.2                 56  64 0ms
  3 192.168.10.2                 56  64 0ms
  4 192.168.10.2                 56  64 0ms
  sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

Gambar 16: Hasil pengujian chain forward dari Router A

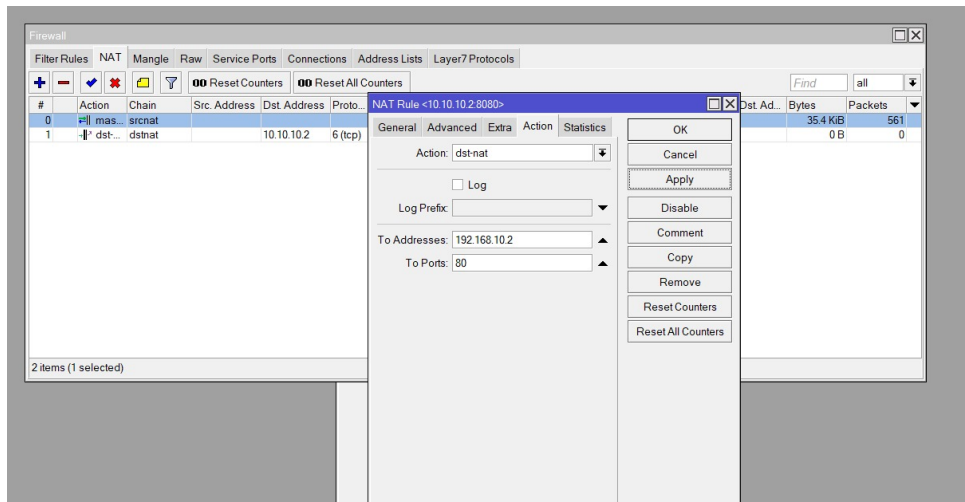
Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

(Praktikum ini menggunakan topologi dasar Praktikum 1. Sebelum mulai, pastikan kamu menghapus/disable semua aturan *Firewall Filter Rules* dari Praktikum 2 agar trafik tidak terblokir)

Pada praktikum ini, kita akan membuat PC Client bertindak sebagai *Web Server*. Karena PC Client berada di jaringan lokal (privat), komputer dari luar (seperti Router A) tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Kita butuh *Destination NAT* (DstNAT) di Router B untuk membelokkan trafik yang masuk.

1. Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B. Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke *Web Server* PC Client (192.168.10.2) port 80.

- Buka Winbox Router B.
- Masuk ke menu *IP* → *Firewall* → tab *NAT*.
- Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru.
- Pada tab *General*, atur:
 - *Chain*: dstnat
 - *Dst. Address*: 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A)
 - *Protocol*: 6 (tcp)
 - *Dst. Port*: 8080
- Geser ke tab *Action*, atur:
 - *Action*: dst-nat
 - *To Addresses*: 192.168.10.2 (IP PC Client)
 - *To Ports*: 80 (Port web server lokal)
- Klik *Apply* lalu *OK*. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan *masquerade* sebelumnya).



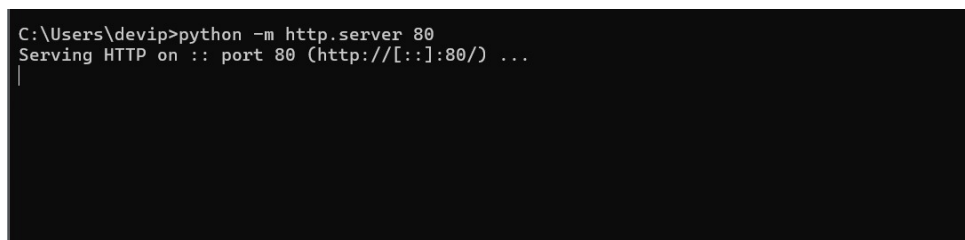
Gambar 17: Konfigurasi tab Action dan verifikasi aturan DstNAT Router B

2. **Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client.** Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan *web server*-nya. Kita akan membuat *web server* sementara menggunakan Python.

- Buka *Command Prompt* (CMD) di PC Client.
- Ketikkan perintah berikut lalu tekan *Enter*:

```
python -m http.server 80
```

- Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar *server* tetap menyala.



Gambar 18: Web server Python yang sedang berjalan di PC Client

3. **Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A.** Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses *Web Server* di PC Client.

- Buka *New Terminal* di Winbox Router A.
- Ketikkan perintah *fetch* untuk mengunduh halaman dari *web server* melalui IP Router B (port 8080):

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

- Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses *connecting* dan mengunduh file tanpa *error*. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!

```
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: failed

failure: closing connection: <connection failed> 10.10.10.2:8080 (4)
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 19: Hasil perintah fetch dari Router A menuju web server PC Client

4. Langkah 4: Mengamati Connection Tracking.

- Di Winbox Router B, masih di menu *IP* → *Firewall*, buka tab *Connections*.
- Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses *web server*. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus *established/syn received*.
- Perhatikan pada terminal Router A, akan mendapatkan *response* dari *web server* PC Client. Lalu cek ulang pada *firewall filter connection* Router B.
- Dokumentasikan hasil terminal Router A dan *firewall filter connection* Router B.

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum yang mencakup tiga skenario, yaitu *Firewall NAT Dasar*, *Firewall Filter*, dan *Port Forwarding*, secara umum dapat diselesaikan meskipun terdapat kendala yang cukup signifikan selama pelaksanaannya.

Pada awal praktikum, kelompok mengalami kendala pada infrastruktur jaringan laboratorium. Koneksi LAN yang tersedia di area praktikum bermasalah sehingga Router A tidak dapat memperoleh IP dari DHCP jaringan lab sebagaimana mestinya. Kondisi ini mengharuskan kelompok untuk berpindah tempat beberapa kali demi mencari port LAN yang aktif. Setelah berbagai upaya tidak membuahkan hasil, kelompok akhirnya diminta menggunakan *hotspot* dari perangkat *mobile* secara mandiri sebagai pengganti koneksi jaringan lab, dengan menghubungkan Router A melalui antarmuka *wireless*. Kendala ini menyebabkan waktu pengerjaan berkurang cukup banyak di awal sesi.

Setelah koneksi berhasil ditetapkan, konfigurasi pada Praktikum 1 berjalan dengan lancar. Aturan *masquerade* NAT pada Router B berhasil dikonfigurasi sehingga PC Client dapat menjangkau jaringan luar melalui Router A. Hasil pengujian *ping* dari PC Client ke berbagai titik jaringan menunjukkan respons *Reply* yang konsisten, membuktikan bahwa *routing* statis dan NAT telah bekerja dengan benar sesuai teori.

Pada Praktikum 2, pengujian *chain input* dan *chain forward* memberikan hasil yang sesuai dengan teori. Ketika aturan *chain input* aktif, *ping* dari Router A langsung ke Router B menghasilkan *Timeout*, sementara *ping* ke PC Client yang hanya melintas melalui Router B tetap mendapat respons *Reply*. Sebaliknya, saat aturan *chain forward* diaktifkan dan *chain input* dinonaktifkan, *ping* ke Router B berhasil namun *ping* ke PC Client terblokir. Hasil ini mempertegas perbedaan antara kedua *chain* tersebut: *input* mengatur paket yang ditujukan ke router itu sendiri, sedangkan *forward* mengatur paket yang hanya melintas melalui router.

Pada Praktikum 3, konfigurasi *DstNAT* dan pengaktifan *web server* Python di PC Client berhasil dilakukan. Namun pada tahap pengujian di Langkah 3, perintah *fetch* dari Router A tidak berhasil terhubung ke 10.10.10.2:8080. Kendala ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan dari koneksi *hotspot* yang digunakan sebagai pengganti jaringan lab, di mana terdapat kemungkinan konflik

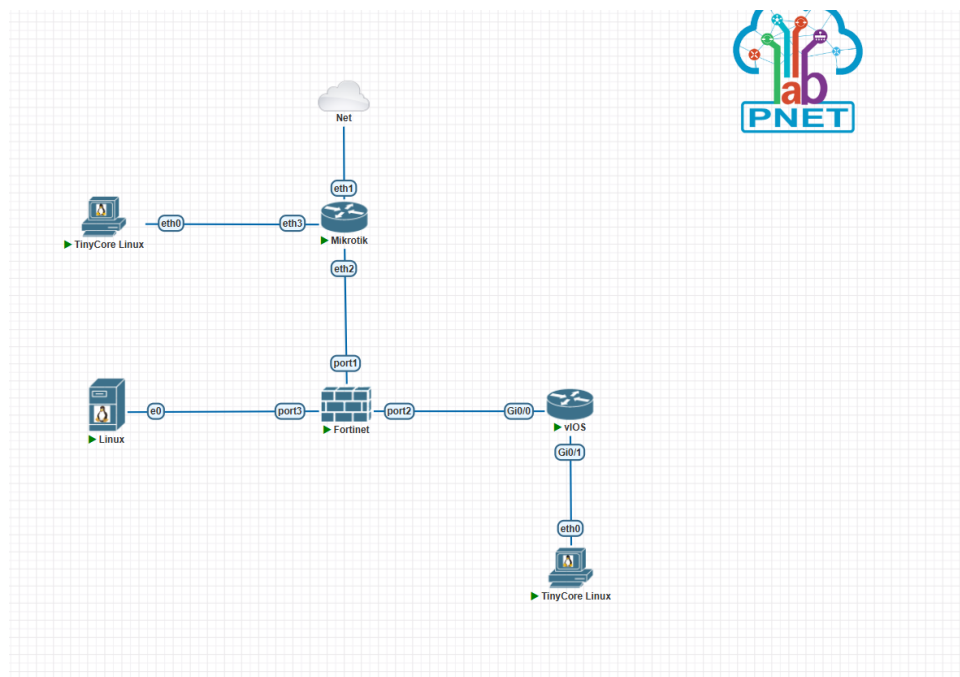
pengalamatan atau pembatasan trafik dari sisi *hotspot* tersebut yang mengganggu proses *port forwarding*. Akibatnya, praktikum terhenti pada langkah ini dan Langkah 4 tidak sempat diverifikasi.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul mensimulasikan jaringan multi-zona menggunakan PNETLab, dengan topologi yang terdiri dari MikroTik ISP, FortiGate sebagai *firewall* utama, Cisco Router sebagai router internal, Ubuntu Server sebagai *web server* di zona DMZ, serta dua *client* Tinycore Linux di sisi LAN dan WAN.

Topologi Jaringan

Topologi terdiri dari beberapa segmen: MikroTik ISP terhubung ke jaringan lab via DHCP (*ether1*), ke FortiGate (10.10.10.0/30), dan ke Client WAN (172.16.100.0/24). FortiGate menghubungkan sisi WAN, sisi internal ke Cisco Router (10.20.20.0/30), dan zona DMZ (192.168.20.0/24). Cisco Router meneruskan koneksi ke jaringan LAN (192.168.10.0/24).



Gambar 20: Topologi jaringan tugas modul pada PNETLab

Konfigurasi Perangkat

MikroTik ISP dikonfigurasi dengan DHCP Client pada *ether1*, IP statis pada *ether2* (10.10.10.1/30) dan *ether3* (172.16.100.1/24), NAT *masquerade* keluar melalui *ether1*, serta *static route* menuju LAN dan DMZ via FortiGate.

```
terminal
Fortinet x vIOS x TinyCore Lin... x TinyCore Lin... x Linux x Mikrotik x

[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 172.16.100.1/24 172.16.100.0 ether3
2 D 10.4.89.197/24 10.4.89.0 ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.197 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 172.16.100.0/24 172.16.100.1 ether3 0
4 A S 192.168.10.0/24 10.10.10.2 1
5 A S 192.168.20.0/24 10.10.10.2 1
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 21: Verifikasi konfigurasi IP address, routing, dan NAT pada MikroTik ISP

FortiGate dikonfigurasi dengan IP pada port1 (10.10.10.2/30), port2 (10.20.20.1/30), dan port3 (192.168.20.1/24), *default route* via 10.10.10.1, empat *firewall policy* (LAN_to_WAN dengan NAT, LAN_to_DMZ, WAN_to_DMZ_HTTP, DMZ_to_Internet), serta *VIP port forwarding* yang memetakan akses HTTP ke IP publik (10.10.10.2:80) menuju DMZ Server (192.168.20.10:80).

```
FortiGate-VM64-KVM # show system interface
config system interface
    edit "port1"
        set vdom "root"
        set ip 10.10.10.2 255.255.255.252
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 1
    next
    edit "port2"
        set vdom "root"
        set ip 10.20.20.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 2
    next
    edit "port3"
        set vdom "root"
        set ip 192.168.20.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 3
    next
    edit "port4"
        set vdom "root"
        set type physical
FortiGate-VM64-KVM # show router static
config router static
    edit 1
        set gateway 10.10.10.1
        set device "port1"
    next
    edit 2
        set dst 192.168.10.0 255.255.255.0
        set gateway 10.20.20.2
        set device "port2"
    next
end
```

Gambar 22: Konfigurasi interface dan static route pada FortiGate

```
terminal
Fortinet x vIOS x TinyCore Lin... x TinyCore Lin... x Linux x
end

FortiGate-VM64-KVM # show firewall address
config firewall address
  edit "none"
    set uuid 93f784ea-61ce-51f1-6561-e8b5b959025b
    set subnet 0.0.0.0 255.255.255.255
  next
  edit "login.microsoftonline.com"
    set uuid 93f78c24-61ce-51f1-0923-be93489d89ed
    set type fqdn
    set fqdn "login.microsoftonline.com"
  next
  edit "login.microsoft.com"
    set uuid 93f7916a-61ce-51f1-41e6-f61a8feedbbf
    set type fqdn
    set fqdn "login.microsoft.com"
  next
  edit "login.windows.net"
    set uuid 93f79426-61ce-51f1-3d67-b0773f9d94ce
    set type fqdn
    set fqdn "login.windows.net"
  next
  edit "gmail.com"
    set uuid 93f79700-61ce-51f1-0acf-4d2b5b10a25f
    set type fqdn
    set fqdn "gmail.com"
  next
  edit "wildcard.google.com"
    set uuid 93f79958-61ce-51f1-5437-33f1620a213a
    set type fqdn
    set fqdn "*.google.com"
  next
  edit "wildcard.dropbox.com"
    set uuid 93f79bf6-61ce-51f1-822b-f6365026f420
    set type fqdn
    set fqdn "*.dropbox.com"
  next
  edit "all"
    set uuid 9495ae5e-61ce-51f1-b14b-a63be0d74e4e
  next
  edit "FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS"
    set uuid 9495b35e-61ce-51f1-1296-f39bf4b6207a
  next
  edit "FABRIC_DEVICE"
    set uuid 9495b476-61ce-51f1-137b-6cbbef70bae4
    set comment "IPv4 addresses of Fabric Devices."
  next
  edit "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
    set uuid 94962e60-61ce-51f1-0991-32b6afef713c
    set type iprange
    set start-ip 10.212.134.200
    set end-ip 10.212.134.210
  next
  edit "LAN_NETWORK"
    set uuid cc540e8a-6214-51f1-f546-ae9287ceb036
    set subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
  next
  edit "DMZ_Server"
    set uuid 02640200-6215-51f1-2804-61f607698fa7
    set subnet 192.168.20.10 255.255.255.255
```

Gambar 23: Konfigurasi firewall address object pada FortiGate

```
terminal
Fortinet x vIOS x TinyCore Lin... x TinyCore Lin... x Linux x
Unknown action 0

FortiGate-VM64-KVM # show firewall policy
config firewall policy
edit 1
    set name "LAN_to_WAN"
    set uuid 85b8f088-6216-51f1-6e51-50c02b3bf629
    set srcintf "port2"
    set dstintf "port1"
    set action accept
    set srcaddr "LAN_NETWORK"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set nat enable
next
edit 2
    set name "LAN_to_DMZ"
    set uuid 09666e56-6217-51f1-8c7a-fbeba7927fc4
    set srcintf "port2"
    set dstintf "port3"
    set action accept
    set srcaddr "LAN_NETWORK"
    set dstaddr "DMZ_Server"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
next
edit 3
    set name "WAN_to_DMZ_HTTP"
    set uuid b388b5a4-6219-51f1-95f8-1a41205a5810
    set srcintf "port1"
    set dstintf "port3"
    set action accept
    set srcaddr "WAN_Client_Network"
    set dstaddr "VIP_HTTP_DMZ"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
next
edit 4
    set name "DMZ_to_Internet"
    set uuid 6561ed68-621f-51f1-0481-4ef584762539
    set srcintf "port3"
    set dstintf "port1"
    set action accept
    set srcaddr "DMZ_Server"
    set dstaddr "all"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set nat enable
next
end

FortiGate-VM64-KVM # show firewall vip
config firewall vip
edit "VIP_DMZ_HTTP"
    set uuid 44645fb0-6215-51f1-001b-56590dbf9d3c
    set extip 10.10.10.2
    set mappedip "192.168.20.10"
    set extintf "port1"
    set portforward enable
    set extport 80
    set mappedport 80
next
```

Gambar 24: Konfigurasi firewall policy dan VIP port forwarding pada FortiGate

Cisco Router dikonfigurasi dengan IP pada GigabitEthernet0/0 (10.20.20.2/30) ke FortiGate dan GigabitEthernet0/1 (192.168.10.1/24) ke LAN, serta *default route* menuju FortiGate.


```
Terminal
Fortinet x vIOS x TinyCore Lin... x TinyCore Lin... x Linux x Mikrotik x

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
root@kvm:~# echo "Tunod_4_DMZ_Firewall_Z7-Peer to Peer" > /var/www/html/index.html
root@kvm:~# curl http://192.168.20.10
Tunod_4_DMZ_Firewall_Z7-Peer to Peer
root@kvm:~# ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:56:1e:00:b5:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.10/24 brd 192.168.20.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5256:1eff:fe00:b500/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@kvm:~# cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  ethernet:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.20.10/24
      gateway4: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
      version: 2
root@kvm:~# systemctl status nginx
* nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-07 12:28:19 CST; 54min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Main PID: 1981 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4620)
     Memory: 5.7M
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─1981 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on: master_process on;
              └─1982 nginx: worker process
                └─1983 nginx: worker process

Jun 07 12:28:19 kvm systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 07 12:28:19 kvm systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
root@kvm:~# curl http://192.168.20.10
Tunod_4_DMZ_Firewall_Z7-Peer to Peer
root@kvm:~#
```

Gambar 26: Konfigurasi IP, status Nginx, dan isi halaman web pada Ubuntu Server DMZ

Hasil Pengujian

Dari sisi **Client LAN** (192.168.10.10), *ping* ke gateway Cisco Router, FortiGate, dan server DMZ semuanya berhasil, membuktikan kebijakan LAN_to_DMZ berjalan dengan benar.

```
Fortinet x vIOS x TinyCore Lin... x TinyCore Lin... x Linux x Mikrotik x

VPCS> sudo ifconfig eth0 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0 up
Bad command: "sudo ifconfig eth0 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0 up". Use ? for help.

VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.610 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.767 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.654 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.614 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.620 ms

VPCS> ping -c 3 192.168.10.1
Cannot resolve -c

VPCS> ping -c 3 10.20.20.1
Cannot resolve -c

VPCS> ping -c 3 192.168.20.10
Cannot resolve -c

VPCS> wget -q0- http://192.168.20.10
Bad command: "wget -q0- http://192.168.20.10". Use ? for help.

VPCS> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.503 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.691 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.849 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.708 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.412 ms

VPCS> ping 10.20.20.1

84 bytes from 10.20.20.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=5.883 ms
84 bytes from 10.20.20.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=2.460 ms
84 bytes from 10.20.20.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=2.097 ms
84 bytes from 10.20.20.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=1.417 ms
84 bytes from 10.20.20.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=0.715 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.423 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.343 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.983 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.796 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.610 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.767 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.654 ms
VPCS>
```

Gambar 27: Hasil pengujian ping dari Client LAN ke gateway, FortiGate, dan server DMZ

Dari sisi **Client WAN** (172.16.100.10), *ping* ke Mikrotik dan FortiGate WAN berhasil, sementara *ping* ke LAN dan DMZ internal *timeout* sesuai kebijakan *firewall*. Akses HTTP ke `http://10.10.10.2` via VIP berhasil menampilkan halaman *web server* DMZ.


```
terminal
Fortinet x vIOS x TinyCore Lin... x TinyCore Lin... x Linux x Mikrotik x
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.
Can't open Linux

VPCS>
VPCS> ip 172.16.100.10 255.255.255.0 172.16.100.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.100.10 255.255.255.0 gateway 172.16.100.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 172.16.100.1

84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.596 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.275 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.254 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.242 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.586 ms

VPCS> ping 172.16.100.1

84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.253 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.277 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.503 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.322 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.283 ms

VPCS> ping 10.10.10.2

84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=1 ttl=254 time=0.745 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=0.905 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=1.086 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=1.221 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=0.702 ms

VPCS> ping 192.168.10.10

192.168.10.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.10.10 icmp_seq=2 timeout
192.168.10.10 icmp_seq=3 timeout
192.168.10.10 icmp_seq=4 timeout
192.168.10.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS> ping 192.168.20.10

192.168.20.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS>
```

Gambar 28: Hasil pengujian dari Client WAN: ping ke ISP dan FortiGate berhasil, ping ke LAN dan DMZ timeout, akses HTTP ke web server DMZ via VIP berhasil

Hasil keseluruhan menunjukkan FortiGate berhasil menjalankan perannya sebagai *firewall* berlapis: NAT *masquerade* pada MikroTik mengizinkan akses internet bagi seluruh perangkat, VIP *port forwarding* pada FortiGate mengekspos DMZ ke WAN tanpa mengungkapkan IP aslinya, dan pemisahan zona WAN–LAN–DMZ terbukti efektif membatasi akses sesuai kebijakan yang ditetapkan.

4 Kesimpulan

Praktikum *Firewall* yang mencakup tiga skenario konfigurasi telah dilaksanakan dan sebagian besar berhasil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam modul. Pada Praktikum 1, mekanisme *masquerade* NAT terbukti berhasil memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal untuk mengakses jaringan luar menggunakan satu alamat IP publik, yang sesuai dengan konsep NAT dalam teori ja-

ringan komputer. Pada Praktikum 2, perbedaan perilaku antara *chain input* dan *chain forward* dapat dibuktikan secara langsung melalui hasil pengujian *ping*, di mana masing-masing *chain* bekerja sesuai fungsinya dalam arsitektur *firewall* MikroTik. Pada Praktikum 3, konfigurasi *DstNAT* untuk keperluan *port forwarding* berhasil disusun, namun pengujian akhir tidak dapat diselesaikan akibat keterbatasan koneksi yang digunakan selama praktikum berlangsung.

Kendala utama yang memengaruhi jalannya praktikum adalah permasalahan pada infrastruktur jaringan laboratorium yang mengharuskan kelompok beralih menggunakan koneksi *hotspot* mandiri. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya waktu efektif pengerjaan serta menjadi faktor penyebab tidak tuntasnya Praktikum 3.

Dari keseluruhan praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai cara kerja *firewall* pada router MikroTik, khususnya dalam hal NAT *masquerade* untuk berbagi koneksi internet, *filter rules* untuk mengontrol akses trafik berdasarkan asal dan tujuan paket, serta *port forwarding* sebagai mekanisme untuk mengekspos layanan dalam jaringan privat ke jaringan publik. Praktikum ini juga memberikan pengalaman langsung dalam menghadapi dan menangani kendala teknis di lapangan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat Praktikum

Berikut adalah dokumentasi foto selama pelaksanaan praktikum sebagai bukti telah dilaksanakannya kegiatan.



Gambar 29: Foto konfigurasi kabel LAN pada router dimana LAN hitam untuk PC1, LAN biru sebagai penghubung antar router, LAN abu kuning untuk PC2 dan LAN abu untuk jaringan/network (LAN dari lab tidak dapat digunakan sehingga memakai jaringan wireless dari hotspot HP).